دوايا

وثيقة تعريف المشروع وخطة بناء الويب

منصة لمتابعة الأدوية الناقصة وتقارير توافرها حسب المنطقة

نسخة ويب عربية أولًا • واجهة RTL • بيانات العرض توضيحية حتى ربط مصادر مشاركة

إصدار محدّث — 19 أكتوبر 2026

ملخص سريع

دوايا ليست متجر أدوية عامًا. المشروع ويب لمتابعة الأدوية الناقصة في السوق المصري: يبحث المستخدم عن مستحضر محدد ويحدد منطقته، فيرى أقرب صيدليات أو مصادر مشاركة أبلغت عن توفره، مع وقت البلاغ وحالته وطريقة التواصل للتأكد قبل التحرك. إذا لم يجد نتيجة، يستطيع إرسال بلاغ نقص أو طلب مراجعة بديل محتمل من مختص.

نسخة المشروع الحالية هي نموذج واجهة للعرض فقط. لا يوجد اتصال بقاعدة بيانات أو بيانات مخزون حقيقية في هذا النموذج. كل بيانات العرض يجب أن تحمل تنبيهًا واضحًا: «نسخة تجريبية — بيانات المخزون المعروضة لا تمثل التوافر الفعلي للأدوية.»

1. المشكلة والهدف وحدود المنتج

قد يضطر المريض أو ذويه للاتصال بعدة صيدليات بحثًا عن دواء محدد، بينما لا يعرفون إن كان تقرير التوفر حديثًا أو يخص نفس التركيز والشكل. كما أن تكرار بلاغات المنطقة قد يشير إلى حالة نقص تستحق المتابعة، لكنه لا يثبت وحده وجود نقص عام.

هدف دوايا هو تنظيم رحلة البحث والبلاغ والمتابعة: معرفة أين ورد آخر تقرير، إظهار مصدره وتاريخه، تجميع بلاغات النقص حسب الدواء والمنطقة، ومساعدة فريق المتابعة على مراجعة المعلومات. لا يبيع الموقع الأدوية ولا يوصلها ولا يضمن بقاء المخزون حتى وصول المستخدم.

الأدوار الرئيسية

الدور	احتياجه	ماذا يفعل
باحث عن دواء	الوصول لأقرب تقرير توفر موثوق وحديث	بحث باسم المنتج واختيار التركيز/الشكل والمنطقة، فتح الصيدلية، الاتصال، تقديم بلاغ أو طلب مراجعة بديل
صيدلية مشاركة	إبلاغ المستخدمين عن حالة التوفر	تأكيد توفر/نفاد صنف، إدخال كمية عند معرفتها، الاطلاع على تاريخ تحديثاتها
فريق متابعة دوايا	تنظيم البلاغات والتحقق منها	تجميع البلاغات، التواصل مع المصادر، تحديث حالة القضية، مراجعة طلبات البديل
مدير النظام	إدارة سلامة البيانات والصلاحيات	إدارة الكتالوج والمستخدمين والصيدليات والمؤشرات وسجل التدقيق

2. صفحات الويب والميزات

أ. الرئيسية والبحث

- هوية دوايا بالعربية، شعار «دواؤك أقرب مما تتخيل»، وتنقل مباشر.
- اختيار المحافظة والمنطقة، مع خيار استخدام الموقع بعد موافقة المستخدم.
- حقل بحث بارز واقتراحات للأسماء؛ يختار المستخدم المنتج الصحيح حسب التركيز والشكل الصيدلي قبل عرض النتائج.
- عمليات البحث الشائعة والأخيرة كتسهيل للواجهة، دون تقديمها كإحصاءات سوقية حقيقية في الديمو.

• مدخل واضح «لم تجد الدواء؟ أبلغ عن نقص» ومدخل «اطلب مراجعة بديل محتمل».

• إظهار تنبيه البيانات التجريبية، وحالات التحميل/الخطأ/لا توجد نتائج، ودعم الوضعين الفاتح والداكن إن بقيا في تصميم الواجهة.

ب. نتائج البحث

تعرض بطاقة كل تقرير اسم المنتج الدقيق، التركيز والوحدة والشكل الصيدلي، اسم الصيدلية والمنطقة، حالة التوفر والكمية إذا أُبلغ عنها، وقت آخر تحديث ومؤشر حداثة. يمكن التصفية بالمنطقة وحالة التوفر، والترتيب بالأقرب ثم الأحدث عندما تتوفر بيانات موقع صالحة. تُعرض أزرار تفاصيل الصيدلية والاتصال والاتجاهات عند وجود المعلومات. النتائج القديمة تحمل تحذير «يحتاج تأكيدًا» ولا تظهر كتوفر حالي.

ج. تفاصيل الدواء

تعرض بيانات الكتالوج المعروفة ومصدرها: الاسم التجاري/الاسم العلمي عند التوثيق، تركيز كل مادة فعالة، الشكل الصيدلي، العبوة ومصدر التحقق وتاريخه. تعرض التقارير المرتبطة بالمنتج مرتبة حسب المنطقة والحداثة. لا نضيف استخدامات أو جرعات أو تحذيرات علاجية من دون مصادر موثوقة ومراجعة مختصة.

د. تفاصيل الصيدلية

تعرض الاسم والعنوان والمنطقة والهاتف والموقع الاختياري، وحالة التحقق مع بيان معناها. تعرض تقارير التوفر التي أرسلتها الصيدلية وأوقاتها. زر الاتجاهات لا يظهر إلا بوجود إحداثيات موثوقة، وزر الاتصال يتيح التأكد قبل التحرك.

هـ. بلاغ نقص

يدخل المستخدم المنتج أو يختاره من الكتالوج، والمنطقة، ومعلومة مختصرة اختيارية. لا نسأل عن تشخيص أو بيانات صحية غير لازمة. يستقبل النظام البلاغ بمعرف ووقت، ثم يمكن تجميع البلاغات المتشابهة في «حالة نقص» واحدة. الحالات المقترحة: جديد، قيد التحقق، تم التحقق، تمت المعالجة، مرفوض مع سبب. البلاغ الفردي لا يساوي إعلانًا رسميًا عن نقص على مستوى السوق.

و. طلب مراجعة بديل محتمل

إذا لم يجد المستخدم المنتج، يمكنه إرسال طلب لمراجعة بديل محتمل. لا يختار النظام دواءً بديلًا تلقائيًا ولا يصدر توصية علاجية. يحتفظ الطلب بالمنتج الأصلي والمنطقة ووسيلة تواصل اختيارية، ويذهب إلى قائمة مراجعة المختص.

تساعد المادة الفعالة والتركيز في إيجاد مرشحين للبحث، لكنهما وحدهما لا يثبتان قابلية الاستبدال. تسجل المراجعة الشكل الصيدلي وطريق الإعطاء ومكونات التركيبة ومصدر بيانات المنتج، وتُحال الحالات غير الواضحة إلى صيدلي/طبيب. تشرح وكالة الأدوية الأوروبية أن تعريف الدواء الجنيس يتضمن كذلك الشكل الصيدلي وإثبات التكافؤ الحيوي؛ وهذه مرجعية عامة وليست بديلًا عن اللوائح المصرية أو قرار المختص. لا يتغير علاج المريض إلا عبر المختص المخول ووفق القواعد المحلية.

ز. بوابة الصيدلية المشاركة

هذه أداة إبلاغ تشغيلي وليست لوحة مبيعات: تعرض تقارير التوفر الخاصة بالصيدلية، وتتيح تأكيد متوفر/غير متوفر/غير معروف وتحديث الكمية غير السالبة عند معرفتها. تعرض وقت آخر تحديث ومصدر التغيير وسجلًا تاريخيًا. لا تستطيع الصيدلية تعديل تقارير منشأة أخرى.

ح. لوحة متابعة دوايا والإدارة

لوحة داخلية تعرض الحالات المفتوحة والمتكررة بحسب المنتج والمنطقة، أحدث تقارير التوفر والتقارير المتقادمة، عدد الصيدليات المشاركة وحالة تحققها، طلبات مراجعة البدائل، مؤشرات البحث ضمن فترة معلومة، وسجل الإجراءات. يستطيع الفريق ربط بلاغات متعددة بحالة واحدة، تدوين سبب القرار، وتسجيل الشخص والوقت ومصدر التحقق.

3. رحلات الاستخدام

الرحلة	الخطوات	النتيجة
البحث عن توفر	اختيار المنطقة ← كتابة الدواء ← تحديد التركيز والشكل ← عرض الأقرب والأحدث ← فتح التفاصيل/الاتصال	قرار مبني على تقرير مؤرخ، مع تذكير بالتأكيد قبل الذهاب
عدم العثور عليه	لا نتائج ← بلاغ نقص مع المنطقة والمنتج ← استلام رقم متابعة	بلاغ يصل لقائمة متابعة دوايا ولا يعرض كحقيقة مؤكدة
طلب بديل	اختيار «مراجعة بديل» ← إدخال الطلب ← مراجعة مختص ← تسجيل النتيجة والمصدر	مرشح/رد تمت مراجعته أو توضيح عدم كفاية البيانات
تحديث الصيدلية	دخول مصرح ← تأكيد التوفر أو النفاد ← حفظ ← إضافة سجل تاريخي	تظهر الحالة العامة بعد حفظها مع وقت التحديث
متابعة الحالة	فرز البلاغات ← تجميع حسب المنتج والمنطقة ← تحقق ← تسجيل الإجراء	لوحة متابعة تعكس ما تم التحقق منه فعلًا

4. التقنيات وطريقة الربط

الطبقة	التقنية	المسؤولية
واجهة الويب	React + TypeScript + HTML + CSS	الشاشات والمكونات وRTL والتحقق الأولي وعرض الحالات
خادم التطبيق	Node.js + Express + TypeScript	قواعد العمل والتحقق والصلاحيات والوصول للبيانات
التواصل	REST API + JSON عبر HTTP	طلبات وردود مفهومة بين المتصفح والخادم
قاعدة البيانات	PostgreSQL وSQL	حفظ الكتالوج والصيدليات والتقارير والبلاغات والمراجعات
إدارة المخطط	SQL migrations وseed	إعادة إنشاء قاعدة التطوير وبيانات تعليمية معلّمة
تاريخ العمل	Git وGitHub	حفظ التغييرات في commits ومشاركتها ومراجعتها

مسار البحث: المتصفح يرسل GET /api/v1/search?q=...&area_id=... ← Express يتحقق من القيم ويشغّل SQL parameterized ← PostgreSQL يرجع المنتجات وتقارير التوفر وأوقاتها ← الخادم يعيد JSON ← React تعرض البطاقات.
الواجهة لا تتصل بقاعدة البيانات مباشرة، وأسرار الاتصال تبقى في الخادم ولا ترفع إلى GitHub.

ما الموجود الآن وما يأتي لاحقًا

التطبيق المتصل لاحقًا	نموذج الواجهة الحالي
React منظم أو نقل التصميم للمكونات بعد تثبيت الرحلات	**صفحة تصميم مستقلة للتوضيح، ببيانات عرض اصطناعية**
Express API وPostgreSQL ومخطط migrations	**لا خادم API ولا PostgreSQL**
حسابات وصلاحيات للصيدلية وفريق المتابعة	**لا تحديث مشترك ولا حسابات فعلية**
مصادر مشاركة بموافقة وتحقق وتوقيت معروف	**لا ضمان لمواقع أو مخزون حقيقي**

5. قاعدة البيانات وعلاقاتها

قاعدة البيانات المقترحة PostgreSQL. التصميم يفصل المنتج عن المادة الفعالة وعن تقرير التوفر؛ وبذلك لا نخلط اختلاف تركيز أو شكل أو تركيبة في سجل واحد. المفاتيح الأساسية تعرّف الصفوف، والخارجية تربطها وتضمن سلامة العلاقة.

الجدول	الغرض وأهم القيود
areas	المحافظات والمناطق؛ أسماء فريدة وموقع اختياري
medicine_products	كل مستحضر محدد: الاسم والتركيز والوحدة والشكل وطريق الإعطاء والعبوة ومصدر التوثيق
active_ingredients	قاموس المواد الفعالة بأسماء معيارية ومصدر
product_ingredients	علاقة متعدد لمتعدد بين المستحضر والمادة مع مقدار كل مادة؛ تدعم التركيبات
pharmacies	بيانات المنشأة والمنطقة والهاتف والموقع وحالة تحقق مصدرها موثق

availability_reports	تقرير مستحضر/صيدلية: حالة، كمية غير سالبة، المصدر، وقت التحديث، الثقة، ووقت الانتهاء المنطقي
shortage_cases	حالة متابعة مجمعة لمنتج ومنطقة وحالة تشغيلية ومسؤول وملاحظات
shortage_reports	بلاغات المستخدمين المرتبطة بالحالة والمنتج والمنطقة ووقت الاستلام
alternative_reviews	المنتج المطلوب والمرشح وبيانات المطابقة ومصدرها والمراجع والقرار وحالة المراجعة
app_users / memberships	حسابات وأدوار وربط موظف الصيدلية بمنشأته؛ كلمات المرور تخزن hash فقط
inventory_history / audit_log	القيمة القديمة والجديدة والفاعل والوقت ومصدر التغيير
search_events	قياس محدود للبحث مع أقل قدر بيانات وسياسة احتفاظ

رسم ERD مبسط

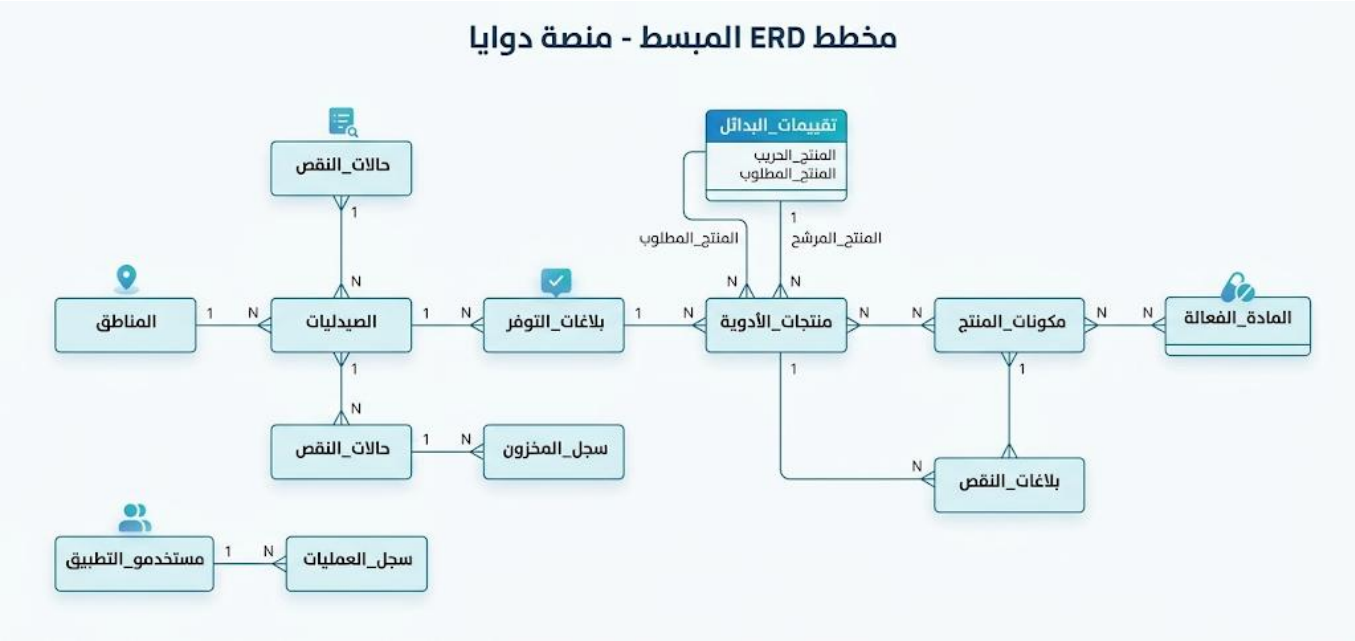
areas 1—N pharmacies 1—N availability_reports N—1 medicine_products

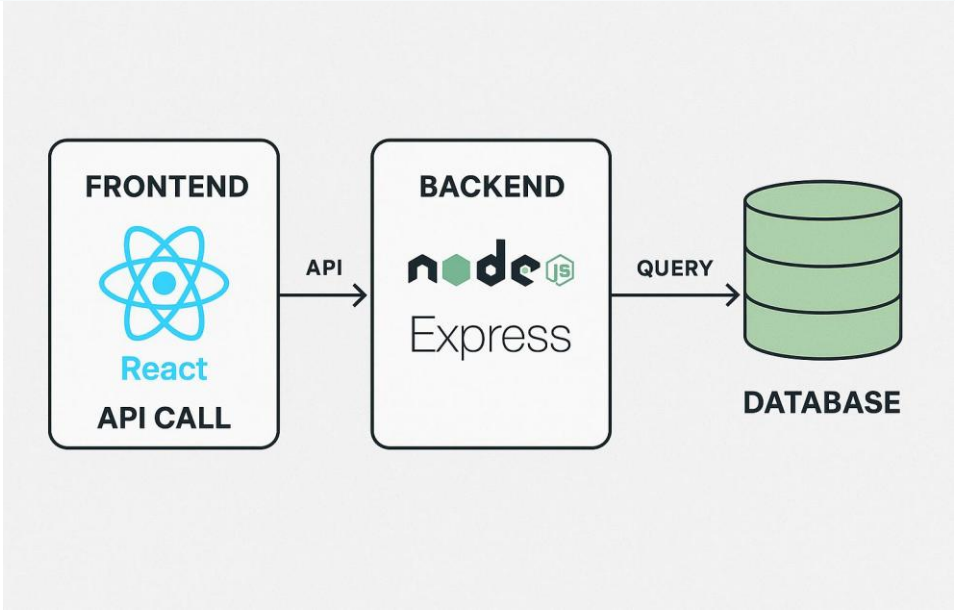
medicine_products N—N active_ingredients عبر product_ingredients

areas 1—N shortage_cases 1—N shortage_reports؛ والحالة مرتبطة بمنتج واحد

medicine_products (منتج مطلوب) و1—N alternative_reviews (مرشح) N

app_users 1—N history / audit_log ؛pharmacies 1—N inventory_history





قيود سلامة البيانات

• CHECK (reported_quantity >= 0)؛ ويمنع الخادم أيضًا أي كمية سالبة.

• كل تقرير له created_at وupdated_at ومصدر. التقرير القديم يظهر قديمًا ولا يُحذف أثره التاريخي.

• المنتجات متمايزة حسب التركيز والوحدة والشكل والتركيبة، وليس الاسم التجاري فقط.

• تحديث التقرير وإضافة صف التاريخ يحدثان داخل transaction واحدة.

• فهارس للبحث بالمنتج والمنطقة والحالة ووقت التحديث، وفهارس مكانية عند الحاجة.

• جميع SQL parameterized؛ المدخلات لا تدمج كنص داخل الاستعلام.

6. بيانات شبه حقيقية دون تضليل

في الديمو نستعمل أمثلة اصطناعية بتنسيق قريب من بيانات السوق (أحياء وأسماء أصناف تجريبية) مع تنبيه ثابت أن المخزون لا يمثل التوفر الفعلي. لا ننسب كمية أو سعرًا إلى صيدلية حقيقية بلا موافقتها ومصدر موثق. قبل البيانات الحقيقية نتواصل مع صيدليات مشاركة ونوثق طريقة التحقق وتواتر التحديث. وجود خدمة رسمية للاستفسار عن توافر المستحضرات لا يعني توفر API عام أو إذن إعادة استخدام بياناتها.

نبدأ تجربة تشغيل صغيرة في منطقة واحدة؛ نقيس نسبة التقارير التي تأكدت وحداثتها، ثم نقرر التوسع. بعد انتهاء مدة صلاحية التقرير، تعرض الواجهة «يحتاج تأكيدًا». لا نخترع معلومات دوائية، وأسعار الأدوية خارج جوهر النسخة الأولى إلا إذا توفر مصدر موثق وسبب واضح لعرضها.

7. واجهات REST API المخططة

الصلاحية	العمل	الطريقة والمسار
عام	المناطق المتاحة	**GET /api/v1/areas**
عام	بحث الكتالوج مع التمييز بالتركيز والشكل	**GET /api/v1/medicines?q=...**
عام	تقارير التوفر بحسب المنطقة والحداثة/القرب	**GET api/v1/search?q=...&area_id=...&sort=nearest/**
عام	تفاصيل منتج وتقاريره	**GET /api/v1/medicines/:id**
عام	بيانات صيدلية وتقاريرها	**GET /api/v1/pharmacies/:id**
عام مع تحديد المعدل	إرسال بلاغ نقص	**POST /api/v1/shortage-reports**
عام مع حماية إساءة الاستخدام	طلب مراجعة بديل محتمل	**POST /api/v1/alternative-requests**
عضو الصيدلية المخول	تأكيد حالة التوفر والكمية	**PUT /api/v1/pharmacy/availability/:id**
موظف مخول	قائمة الحالات ومؤشرات المتابعة	**GET /api/v1/admin/shortage-cases**
مختص مخول	تسجيل نتيجة مراجعة المختص ومصدرها	**PATCH /api/v1/admin/alternative-reviews/:id**

مثال تحديث تقرير توفر: PUT /api/v1/pharmacy/availability/42 مع JSON مثل {"reported_quantity":4,"availability":"available"}. يتحقق الخادم من صلاحية المستخدم وانتماء التقرير لصيدليته ومن أن الكمية عدد صحيح غير سالب. تحفظ الحالة والتاريخ في معاملة واحدة، ثم تظهر نتيجة API في البحث العام.

8. Git وتسجيل التقدم

Git لا يسجل كل ضغطة مفتاح تلقائيًا. يحفظ لقطة من التغييرات عند commit؛ status يعرض الملفات المعدلة، diff يعرض الفروق، add يختار الملفات، commit يحفظ لقطة محلية، وpush يرفعها إلى GitHub. نسجل commit بعد إنجاز خطوة مفهومة مثل «تصميم البحث حسب المنطقة»، ولا نرفع أسرارًا أو ملفات .env.

للمشروع الحالي: افتح PowerShell داخل مجلد daw aya-web-project (بدون المسافة في الاسم الحقيقي) ثم نفذ git status لمراجعة الملفات. بعد تثبيت الملفات الأولية نستخدم git add وgit commit -m "docs: define Dawaya shortage tracking scope" ثم git push. اسم صاحب commit يتحدد بإعدادات Git الخاصة بحسابه؛ على أعضاء الفريق الإفصاح عن مساهماتهم حسب سياسة المقرر.

9. مراحل التنفيذ والمدة التقريبية

المرحلة	النتيجة
1. تثبيت نطاق المشروع ومقابلات قصيرة	تعريف المستخدم والمشكلة وحدود البدائل ومقاييس النجاح
2. مراجعة تصميم الرحلات والصفحات	نسخة واجهة متفق عليها وحالات تحميل/خطأ/لا نتائج
3. Git وتنظيم المشروع	مستودع وcommits مفهومة ومراجعة تغييرات
4. PostgreSQL وERD وmigrations	قاعدة تتبنى من الصفر وبيانات اصطناعية معلّمة
5. API الكتالوج والمنطقة والبحث	نتائج من الخادم لا من مصفوفات دائمة بالواجهة
6. ربط الواجهة وإظهار الحداثة	بحث وفلاتر وبيانات مصدرها API
7. صلاحيات الصيدلية وتاريخ التقارير	تحديث مخزون مشترك بقيود وتدقيق
8. حالات النقص ومراجعة البدائل ولوحة المتابعة	بلاغات مجمعة وإجراءات موثقة ومؤشرات
9. تجربة محدودة وتوثيق وبورتفوليو	اختبار دقة البيانات وتوثيق ما نُفذ فعليًا

المدة المبدئية 8–12 أسبوعًا لفريق 3–4 أشخاص يخصص كل منهم 6–10 ساعات أسبوعيًا. هذا تقدير للتعلم والتنفيذ، ويتأثر بخبرة الفريق وتوفر الصيدليات؛ لا يتضمن ضمان الحصول على بيانات سوق حقيقية.

10. البورتفوليو ومعايير القبول

يعرض البورتفوليو المشكلة والفئة المستهدفة، رحلة البحث والبلاغ ومراجعة البديل، صور الواجهة، قرارات إظهار مصدر التقرير وتاريخه، الرسم المعماري وERD، أمثلة API وSQL، رابط Git والديمو، ثم قائمة واضحة بما اكتمل وما لم يُنفذ. يذكر الفريق مساهمة كل عضو بصدق.

- اختيار المنتج يميز التركيز والوحدة والشكل والتركيبة.
- البحث يرشح أقرب تقارير متاحة ويرتب حسب الحداثة، ويحذر من التقرير القديم.
- لا يعرض الديمو البيانات الاصطناعية على أنها مخزون فعلي.
- لا يظهر بديل كاقتراح علاجي آلي؛ كل نتيجة مراجعة لها مراجع ومصدر وحالة.
- الكمية السالبة مرفوضة في API وPostgreSQL.
- تحديث الصيدلية يضيف سجلًا تاريخيًا، والصلاحيات تمنع التعديل عبر منشأة أخرى.
- تظهر البلاغات والحالات في لوحة المتابعة ويمكن توثيق نتيجة التحقق.
- الشاشات متجاوبة وRTL والحالات الفارغة والأخطاء مفهومة.

مصدر طبي مرجعي وحدود استخدامه

European Medicines Agency (EMA), “Generic and hybrid medicines”: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/marketing-authorisation/generic-hybrid-medicines — يشرح الصفحة تعريف الدواء الجنيس من حيث المادة الفعالة والجرعة، وتوضح صفحة طلبات الدواء الجنيس اشتراط الشكل الصيدلي والتكافؤ الحيوي ضمن تعريفه التنظيمي. نستخدمها لتبرير عدم مساواة المادة والتركيز وحدهما بقرار الاستبدال. يجب مراجعة مصدر/لوائح مصرية ومختص قبل التشغيل الفعلي.

قاموس مختصر

المصطلح	المعنى
Frontend	واجهة الموقع التي يتعامل معها المستخدم
Backend	الخادم الذي يطبق القواعد والصلاحيات
API	اتفاق الطلبات والردود بين الواجهة والخادم
Migration	ملف SQL مرقم ينشئ/يغير بنية القاعدة
Seed	بيانات بداية للتطوير؛ الاصطناعية منها معلّمة
Transaction	مجموعة تغييرات تحفظ كاملة أو تلغى كاملة
Freshness	حداثة آخر تقرير توفر
ERD	رسم يوضح الجداول والعلاقات بينها